ALOUANI Fadi

BTS SIO 1
SLAM
10/02/26

TP — Git & GitHub

Sommaire

Introduction....1
Partie 1 — Installation & Configuration....2
Partie 2 — Création du Dépôt Local....4
Partie 3 — Travail Individuel....6
Partie 4 — Branches....8
Partie 5 — Conflits....9
Partie 6 — GitHub & Collaboration....9
Partie 7 — Workflow Binôme....10
Conclusion....11

Introduction

Ce TP a pour objectif de découvrir Git et GitHub, des outils essentiels pour gérer les versions d'un projet et travailler en collaboration. Nous allons apprendre à créer un dépôt, gérer des fichiers, utiliser les branches et résoudre les conflits, afin de simuler un vrai projet en binôme.

(J'ai fait le tp tout seul)

ALOUANI Fadi

Partie 1 — Installation & Configuration

```
C:\Users\eleve>git --version
git version 2.53.0.windows.1

C:\Users\eleve>
```

Configuration de l' identité

j'ai utiliser le nom, prénom et mail d'exemple dans le TP

```
C:\Users\eleve>git config --global user.name "Jean Dupont"
```

```
C:\Users\eleve>git config --global user.email "jean@mail.com"

C:\Users\eleve>
```

Vérification

```
C:\Users\eleve>git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.name=Jean Dupont
user.email=jean@mail.com

C:\Users\eleve>
```

On voit dans les derniers ligne que la configuration a bien fonctionner

ALOUANI Fadi

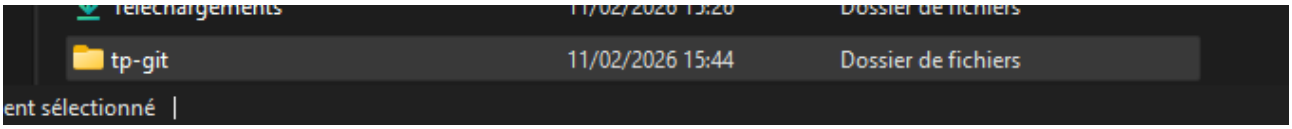
Partie 2 — Création du Dépôt Local

Création du dossier projet

```
C:\Users\eleve>mkdir tp-git

C:\Users\eleve>
```

Le dossier a bien été créer



Initialiser Git

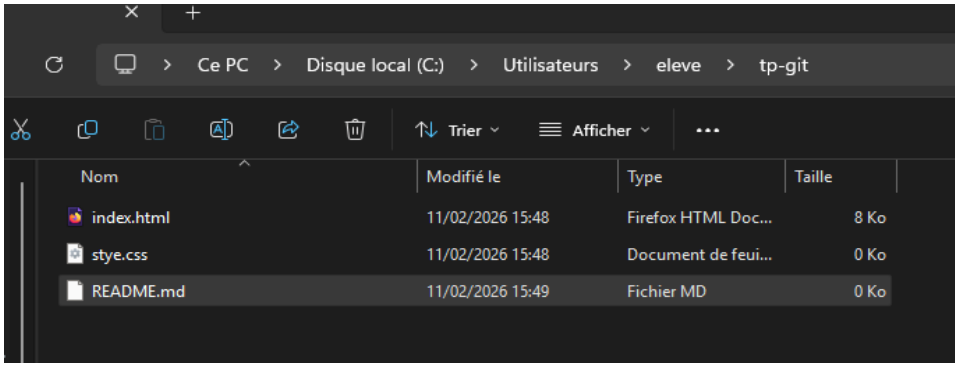
```
C:\Users\eleve>mkdir tp-git

C:\Users\eleve>cd tp-git

C:\Users\eleve\tp-git>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/eleve/tp-git/.git/

C:\Users\eleve\tp-git>
```

Création des fichiers



Vérifier l'état

```
C:\Users\eleve\tp-git>git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        README.md
        index.html
        stye.css

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

C:\Users\eleve\tp-git>
```

Ajouter les fichiers

```
:\Users\eleve\tp-git>git add .

:\Users\eleve\tp-git>
```

Commit

```
C:\Users\eleve>cd tp-git

C:\Users\eleve\tp-git>git commit -m "Initialisation du projet"
[master (root-commit) d85c942] Initialisation du projet
 3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 index.html
 create mode 100644 stye.css

C:\Users\eleve\tp-git>
```

Historique

```
C:\Users\eleve\tp-git>git log --oneline
d85c942 (HEAD -> master) Initialisation du projet

C:\Users\eleve\tp-git>
```

Partie 3 — Travail Individuel

Chaque étudiant modifie un fichier différent.

Voir les différences

git diff
Explication :
Montre précisément les lignes ajoutées ou supprimées.

Nouveau commit

```
C:\Users\eleve\tp-git>git add .

C:\Users\eleve\tp-git>git commit -m "Ajout contenu page accueil"
On branch master
nothing to commit, working tree clean

C:\Users\eleve\tp-git>
```

Annuler modification

```
C:\Users\eleve\tp-git>git checkout -- index.html

C:\Users\eleve\tp-git>
```

ALOUANI Fadi

Partie 4 — Branches

Voir branches

```
C:\Users\eleve\tp-git>git branch
* master

C:\Users\eleve\tp-git>
```

Créer une branche

```
C:\Users\eleve\tp-git>git checkout -b navbar
Switched to a new branch 'navbar'

C:\Users\eleve\tp-git>git branch
  master
* navbar

C:\Users\eleve\tp-git>
```

j'ai vérifié que navbar a bien été créer avec la commande précédente

Fusion

git checkout main

```
C:\Users\eleve\tp-git>git checkout main
error: pathspec 'main' did not match any file(s) known to git

C:\Users\eleve\tp-git>
```

git merge navbar

```
C:\Users\eleve\tp-git>git merge navbar
Already up to date.

C:\Users\eleve\tp-git>
```

Partie 5 — Conflits

```
C:\Users\eleve\tp-git>git commit -m "Resolution conflit"
On branch navbar
nothing to commit, working tree clean

C:\Users\eleve\tp-git>
```

Je n'ai pas eu l'erreur conflict

Partie 6 — GitHub & Collaboration

```
C:\Users\eleve\tp-git>git remote add origin URL

C:\Users\eleve\tp-git>origin
'origin' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
```

Envoyer sur GitHub

Partie 7 — Workflow Binôme

Questions Finales

Pourquoi Git est indispensable ?

Parce qu'il permet de sauvegarder, suivre et gérer les modifications du code, et de travailler à plusieurs sans conflits.

Quand créer une branche ?

Quand on développes une nouvelle fonctionnalité, corriges un bug, ou testes une idée sans toucher à la version principale.

Différence pull / push ?

Pull : récupère les modifications du dépôt distant vers l' ordinateur.
Push : envoie les modifications locales vers le dépôt distant.

Que se passe-t-il sans commit ?

Les modifications restent locales et ne sont pas enregistrées dans l'historique. Elles peuvent être perdues.

Conclusion

Grâce à ce TP, j'ai compris l'importance de Git pour sécuriser le travail, suivre l'historique des modifications et collaborer efficacement. L'utilisation des branches et de GitHub facilite le travail en équipe et la gestion des projets.